Física computacional y gestión del riesgo de desastres en el Perú y Latinoamérica: aplicaciones, brechas de acceso y limitaciones

[Nombre y apellidos]
ccapatinta@unsa.edu.pe

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Organización y Métodos
Mg. William Bornás Rios

[Fecha de entrega]
Arequipa, Perú

Resumen

[Resumen de mínimo 250 palabras: contexto, objetivo, método (bases, query, criterios, número de registros), hallazgos por RQ y conclusión principal. Sin citas.]

Palabras clave: *[física computacional, simulación numérica, gestión del riesgo de desastres, responsabilidad social, Perú, Latinoamérica]*

Abstract

[Opcional: versión en inglés del resumen.]

Keywords: *[computational physics, numerical simulation, disaster risk management, social responsibility, Peru, Latin America]*

Física computacional y gestión del riesgo de desastres en el Perú y Latinoamérica: aplicaciones, brechas de acceso y limitaciones

Introducción

[P1. Contexto: desastres naturales y de origen humano en el Perú y Latinoamérica.]

[P2. Física computacional: qué es y por qué importa para la gestión del riesgo.]

[P3. Responsabilidad social: impacto de la tecnología y bien común (deber social).]

[P4. Brechas de acceso, capacitación y comunicación en poblaciones vulnerables.]

[P5. Conexión con Organización y Métodos: cómo las organizaciones públicas y privadas coordinan procesos, roles y decisiones para gestionar el riesgo.]

[P6. Justificación y vacío en la literatura.]

[P7. Objetivo y objeto de estudio.]

[P8. Preguntas de investigación (RQ1–RQ3) y estructura del artículo.]

Marco conceptual (*background*)

[Conceptos básicos: física computacional, simulación numérica, modelación hidrodinámica, HPC, aprendizaje automático informado por la física, gestión del riesgo de desastres, responsabilidad social. Máximo 2 páginas.]

[Imagen obligatoria del background]

Figura 1: [Título de la figura]

Nota. [Fuente o adaptación de la figura, con cita.]

Revisión sistemática

Preguntas de investigación

- **RQ1 (aplicaciones):** ¿Qué técnicas de física computacional (simulación, modelado, HPC, aprendizaje automático informado por la física) se han aplicado a la prevención de desastres naturales en el Perú y Latinoamérica?
- **RQ2 (acceso y alcance):** ¿Qué barreras de acceso, capacitación y comunicación enfrentan las poblaciones vulnerables para beneficiarse de estas herramientas?
- **RQ3 (actores y proyección):** ¿Qué instituciones, organizaciones y programas formativos impulsan estas aplicaciones, y qué perspectivas de desarrollo se reportan?

Estrategia de búsqueda

Se buscaron artículos y revisiones revisados por pares, publicados entre 2021 y 2026, en español o inglés, en dos bases de datos: Scopus y SciELO. La búsqueda se realizó el 22 de octubre de 2026. Las consultas completas aplicadas en ambas bases se reproducen en la Tabla 1, junto con sus filtros y resultados; en SciELO se usaron las colecciones disponibles con resultados (no hubo colección de Perú).

Tabla 1: Cadenas de búsqueda utilizadas

Base	Cadena de búsqueda	N
Scopus	`TITLE-ABS-KEY (("numerical simulation" OR "numerical model" OR "numerical modeling" OR "computational model" OR "hydrodynamic model" OR "physics-informed" OR "high-performance computing") AND ("disaster risk" OR flood OR floods OR landslide OR earthquake OR "early warning") AND (peru OR "latin america" OR andean OR "south america")) AND PUBYEAR > 2020 AND DOCTYPE (ar OR re)`	86
SciELO	`(simulación OR modelación OR "modelo numérico" OR "modelo hidrodinámico" OR "modelo hidráulico") AND (desastres OR inundaciones OR sismos OR deslizamientos OR "gestión del riesgo")`	34

Nota. Filtros: años 2021–2026; tipos de documento: artículos y revisiones; idiomas: español e inglés. En SciELO no hubo colección de Perú disponible; los 34 registros provienen de otras colecciones latinoamericanas. Las exportaciones de SciELO no incluyen resumen ni DOI.

Criterios de inclusión y exclusión

Se aplicó una regla única y estricta a los 120 registros únicos:

Incluir para RQ1 solo si el registro cumple *las tres condiciones*:

- Usa una técnica de física computacional (simulación numérica, modelación hidrodinámica o hidráulica, HPC, aprendizaje automático físico-informado o similar).
- Se aplica a un desastre o a la gestión del riesgo (inundación, sismo, tsunami, deslizamiento, GLOF, alerta temprana).
- El contexto geográfico es Perú o Latinoamérica.

Incluir para RQ2 o RQ3 si trata de acceso, capacitación, comunicación, instituciones, políticas o proyección en gestión del riesgo en Perú o Latinoamérica, aunque no use simulación (p. ej., programas formativos en gestión de riesgo).

Excluir si:

- El desastre es solo pretexto y el tema real es otro (ingeniería estructural, geofísica teórica, hidrogeología, riesgo financiero, salud pública, fisiología, especies invasoras, minería, urbanismo/diseño sin técnica computacional, morfometría de cuencas sin modelación computacional).
- Es ingeniería estructural o sísmica sin enfoque de gestión del riesgo (muros de tierra apisonada, muros de acero, albañilería confinada, edificios con amortiguadores, muros RC esbeltos, conexiones viga-columna, cimentaciones).
- No hay relación con riesgo de desastres naturales.
- Fuera de rango temporal (2027) o fuera de contexto geográfico (Tonga, Chatham Island,

África, SE Asia, regiones extra-tropicales, global).

Dudoso cuando el título o resumen no bastan para decidir; 3 registros de SciELO y 13 de Scopus quedaron en esta categoría. Los casos límite se documentan en el Anexo A.

Tabla 2: Flujo de selección de estudios (PRISMA)

Etapa	Scopus	SciELO	Total
Registros identificados	86	34	120
Duplicados eliminados	0	0	0
Cribados por título y resumen	86	34	120
Excluidos en el cribado	26	9	35
Ingeniería estructural sin enfoque GRD	9	1	10
Geofísica/geodinámica teórica sin aplicación GRD	5	0	5
Fuera de contexto geográfico	5	0	5
Otro tema (salud, financiero, fisiología, minería, especies)	4	3	7
Fuera de rango temporal (2027)	1	0	1
Hidrología/hidrogeología sin aplicación GRD	2	0	2
Urbanismo/diseño sin técnica computacional	0	3	3
Morfometría cuencas sin modelación computacional	0	2	2
Candidatos a texto completo (incluir)	47	22	69
Dudosos (requieren verificación a texto completo)	13	3	16
Evaluados a texto completo	0	0	0
Incluidos en la síntesis final	0	0	0

Nota. La lectura a texto completo aún no se ha ejecutado; por eso las dos últimas etapas permanecen en cero y no representan una síntesis definitiva.

La priorización para la lectura a texto completo (14 artículos principales y 5 suplentes) se basa en: (1) relevancia directa a cada RQ, (2) variedad de tipos de desastre, (3) presencia de casos de estudio en Perú (mínimo 3), (4) al menos 3 registros de SciELO y (5) diversidad de técnicas. La propuesta detallada consta en la hoja "Propuesta lectura" del archivo de datos.

Metodología

La revisión sistemática sigue las directrices PRISMA 2020 adaptadas a revisiones de literatura en ingeniería. El protocolo se describe a continuación.

Identificación de estudios

Las búsquedas se ejecutaron el 22 de octubre de 2026 en Scopus y SciELO (ver Tabla 1). El rango temporal fue 2021–2026; se limitó a artículos y revisiones revisados por pares en español e inglés.

Selección de estudios

Se siguió un flujo tipo PRISMA: registros identificados → eliminación de duplicados → cribado por título y resumen → candidatos a texto completo (incluir) → evaluación a texto completo → síntesis final. Los 120 registros únicos se distribuyeron en 69 incluir, 35 excluir y 16 dudoso: Scopus aportó 47 incluir, 26 excluir y 13 dudoso; SciELO aportó 22 incluir, 9 excluir y 3 dudoso (ver Tabla 2). Los registros exportados se fusionaron y deduplicaron con un script en Python (`merge_dedup.py`) que compara DOI normalizado, título normalizado

(minúsculas, sin tildes ni signos) y similitud de cadenas ($\geq$ 0,90). No se hallaron duplicados; la máxima similitud inter-bases fue 0,49. Un registro de Scopus (año 2027) se excluyó por estar fuera del rango. Los 34 registros de SciELO carecen de resumen en la exportación, por lo que la decisión se basó solo en el título.

Extracción de datos

Para los 85 registros incluidos o dudosos se creó una hoja de extracción con columnas: referencia APA, país/región, tipo de desastre, técnica de física computacional, resultado principal, población/actores, barreras de acceso/capacitación, institución que lo impulsa, perspectivas, limitaciones y calidad. En esta etapa preliminar solo se completaron los campos que constan en título o resumen; el resto queda pendiente de lectura a texto completo.

Análisis y síntesis

El análisis se organiza por pregunta de investigación (RQ1–RQ3). En esta versión preliminar, la síntesis se basa exclusivamente en títulos y resúmenes; las conclusiones definitivas requerirán la lectura a texto completo de una muestra representativa (10–15 artículos).

Análisis por pregunta de investigación

RQ1: aplicaciones

Análisis preliminar (basado en títulos y resúmenes). En los 69 registros incluidos, las técnicas de física computacional se agrupan en nueve categorías normalizadas. La más frecuente es el *modelado hidrodinámico/hidráulico* (24; 34,8 %), empleado para inundaciones fluviales y costeras con herramientas como Iber, HEC-RAS, Delft3D y GLOFAS. Le sigue el *modelado de deslizamientos/GLOF* (13; 18,8 %), que incluye el Método del Punto Material (MPM), r.avaflow y modelos two-phase para flujos de escombros y GLOFs. La *simulación numérica de tsunami* (12; 17,4 %) abarca modelos no-lineales de propagación e inundación en costa peruana y chilena. La *inversión de formas de onda* (7; 10,1 %) y los *modelos de atenuación del movimiento del suelo (GMM)* (7; 10,1 %) se aplican a fuentes sísmicas y evaluación de peligro. Completan el panorama los *gemelos digitales/fotogrametría* (4; 5,8 %), la *teledetección/análisis geoespacial* (3; 4,3 %), el *ML físico-informado/IA híbrida* (2; 2,9 %) y el *HPC/computación paralela* (1; 1,4 %).

En cuanto al tipo de desastre, predominan la *inundación fluvial* (17; 24,6 %), el *tsunami* (15; 21,7 %), el *sismo/peligro sísmico* (14; 20,3 %) y el *deslizamiento* (9; 13,0 %), seguidos de GLOF (3), inundación costera (3), flujo de escombros (2), capacitación (1) y sequía (1).

Seis registros abordan la modelación de fuentes sísmicas y tsunamis mediante inversión de formas de onda o estimación de fuente: Jiménez (2025, Nazca 1996), Jiménez y Wang (2024, Chimbote 1996), Jiménez, Carbonel et al. (2023, Huacho 1966), Jiang y Li (2023, Acari 2018), Jiménez et al. (2023, intraslab 1970) y Moreno et al. (2025, Norte de Perú 1960) (Jiang & Li, 2023; Jimenez, 2025; Jiménez, Carbonel et al., 2023; Jiménez, Miguel et al., 2023; Jimenez & Wang, 2024; Moreno et al., 2025).

Se identifican aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) para evaluación rápida de peligro de tsunami y exposición poblacional en Perú (Garcia et al., 2025). En apren-

dizaje automático informado por la física, destaca el marco híbrido IA–elementos finitos para evaluación sísmica de mampostería confinada (Yupanqui et al., 2025). En Sudamérica, el uso de *naive Bayes* y teledetección para mapeo de inundaciones a escala regional (Kuchinski & Cauduro, 2025) apunta a perspectivas de operacionalización y transferencia.

Desde SciELO, los títulos informan evaluaciones de escenarios de inundación con herramientas hidrodinámicas y geoespaciales, simulaciones hidrológicas e hidráulicas, modelación hidrodinámica bidimensional y modelación hidráulica en Iber (Gutiérrez García et al., 2022; La & Lorena, 2025; Rojas Guerrero et al., 2025; Sánchez Pineda et al., 2025). También aparecen modelación computacional de deslizamientos mediante el Método del Punto Material, análisis probabilístico de estabilidad de taludes y evaluación del potencial de tsunamis mediante análisis sismotectónico (Arias-Valencia & Aristizábal-Arias, 2024; Lemus et al., 2024; Zamora et al., 2021). *Nota: los registros de SciELO carecen de resumen en la exportación; estas atribuciones se basan solo en los títulos.*

Análisis preliminar (basado en títulos y resúmenes). La evidencia directa sobre barreras de acceso, capacitación y comunicación en poblaciones vulnerables es escasa. Algunos registros sí documentan exposición o alcance: la evaluación de peligro y exposición en Lima-Callao (Androsov et al., 2024; Garcia et al., 2025; Quesquen et al., 2025) considera áreas densamente pobladas; los estudios de Palcacocha y Salkantaycocha (Stuart-Smith et al., 2021; Vilca et al., 2021) describen amenazas en ciudades o sistemas andinos; el registro del río Chillón aborda el límite espacial del riesgo agrícola y su impacto económico (López Silva et al., 2025); y otros trabajos señalan cuencas con escasez de datos o la relevancia local del mapeo (Kuchinski & Cauduro, 2025; Marin et al., 2021). Estas señales no permiten afirmar todavía la existencia de barreras de capacitación, alfabetización digital, comunicación de alertas o gobernanza de datos.

RQ3: actores y proyección

Análisis preliminar (basado en títulos y resúmenes). La evidencia institucional debe limitarse a lo que aparece literalmente en los registros citados. El resumen de Garcia et al. menciona que TUNAMI-N2 fue creado en Tohoku University (Garcia et al., 2025). Los resúmenes de Escobar-Silva et al. y Flores et al. mencionan el uso de HEC-RAS (Escobar-Silva et al., 2023; Flores et al., 2026). En los títulos, un curso cubano aborda la formación docente en gestión de riesgo (León González et al., 2022) y otro registro describe una tecnología de gestión de sequía para la toma de decisiones (Varela-Ledesma et al., 2021). No se atribuye liderazgo al IGP ni a otras instituciones no mencionadas literalmente en los campos disponibles. Se requiere lectura a texto completo para caracterizar programas formativos y proyecciones institucionales.

Limitaciones y consideraciones

Esta revisión presenta las siguientes limitaciones, derivadas del proceso metodológico real:

- **Cobertura de bases:** Solo se buscaron Scopus y SciELO; no se incluyeron Web of Science, IEEE Xplore, Redalyc, Dialnet, repositorios institucionales ni literatura gris (informes

técnicos, tesis, actas de congresos no indexados).

- **SciELO sin colección Perú:** Al momento de la búsqueda, SciELO no disponía de colección de Perú; los 34 registros provienen de colecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México y España, lo que reduce la representatividad peruana.
- **Exportaciones SciELO sin metadatos completos:** Los 34 registros de SciELO no incluyen resumen ni DOI en la exportación; el cribado se basó solo en título, marcándose 3 como "dudoso" y 22 como "incluir"; esto puede introducir sesgo de inclusión.
- **Exclusión de portugués:** No se incluyeron publicaciones en portugués (relevante para Brasil), limitando la cobertura de la mayor potencia científica de la región.
- **Solo literatura revisada por pares:** Se excluyeron informes técnicos, tesis, documentos de trabajo y guías operativas que pueden contener aplicaciones prácticas relevantes.
- **Rango temporal 2021–2026:** Estudios previos a 2021 (ej. modelado clásico de tsunamis, GLOFs, sismicidad histórica) quedan fuera, aunque siguen siendo referencias base.
- **Sesgo de palabras clave:** Las consultas privilegian términos en inglés (Scopus) y español (SciELO) vinculados a "simulación", "modelado", "hidrodinámico"; pueden omitir estudios que usen terminología distinta (ej. "análisis numérico", "computación científica", "gemelo digital").
- **Análisis preliminar:** La síntesis por RQ se basa únicamente en títulos y resúmenes; los hallazgos son preliminares y requieren validación a texto completo.
- **Deduplicación limitada:** El criterio de similitud $\geq 0{,}90$ en títulos normalizados puede no detectar duplicados con títulos muy distintos pero mismo contenido (ej. versión extendida de congreso vs. artículo de revista).
- **Un revisor único:** El cribado y la extracción los realizó un solo investigador; no se calculó concordancia inter-evaluadores (kappa), lo que reduce la fiabilidad de las decisiones "dudoso".

Conclusiones

[Respuesta sintética a RQ1–RQ3, aportes y recomendaciones (por ejemplo, una app o herramienta para quienes no reciben alertas nacionales).]

Referencias

Androsov, A., Harig, S., Zamora, N., Knauer, K., & Rakowsky, N. (2024). Nonlinear processes in TSUNAMI simulations for the peruvian coast with focus on Lima and Callao. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *24*(5), 1635-1656. https://doi.org/10.5194/nhess-24-1635-2024

Arias-Valencia, D. C., & Aristizábal-Arias, J. A. (2024). Análisis probabilístico de estabilidad de taludes con falla planar en la comuna universitaria de la ciudad de manizales (Colombia). *Información tecnológica*, *35*(3), 1-10. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642024000300001&lang=pt.

Escobar-Silva, E., Almeida, C., Silva, G., Bursteinas, I., Rocha, F. K., de, O. C., Fagundes, M., & Paiva, R. (2023). Assessing the extent of flood-prone areas in a south-american megacity using different high resolution DTMS. *Water*, *15*(6). https://doi.org/10.3390/w15061127

Flores, H., Medina, K., Castillo-Vergara, F., Iribarren, P., Azócar, G., Salazar, C., & Loarte, E. (2026). Numerical simulation of rainfall-induced debris flows triggered by cyclone yaku 2023 in chasquitambo , Peru. *Hydrology*, *13*(3). https://doi.org/10.3390/hydrology13030083

Garcia, F., Estrada, M., Palacios, J., Davila, C., Quesquen, A., Morales, J., Adriano, B., Mas, E., & Koshimura, S. (2025). Parallel computing approach for rapid estimation of TSUNAMI hazard and population exposure in Peru. *Journal of Disaster Research*, *20*(6), 912-921. https://doi.org/10.20965/jdr.2025.p0912

Gutiérrez García, J. V., Rubiños Panta, J. E., Fernández Reynoso, D. S., Ramírez Ayala, C., Roblero Hidalgo, R., Gutiérrez García, F. G., & Romero Sánchez, M. E. (2022). Modelación hidráulica en IBER para prevención de inundaciones en la cuenca tesechoacán. *Revista mexicana de ciencias forestales*, *13*(71), 159-181. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11322022000300159&lang=pt.

Jiang, W., & Li, Z. (2023). Estimation of the finite fault source model for the 2018 mw7 . 1 acari , Peru earthquake using a hybrid simulation prediction approach. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, *164*. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2022.107613

Jimenez, C. (2025). Numerical modelling of the 1996 nazca Perú earthquake (MW 7 . 7) and TSUNAMI. *Journal of Seismology*, *29*(3), 699-712. https://doi.org/10.1007/s10950-025-10300-4

Jiménez, C., Carbonel, C., Villegas-Lanza, J., Quiroz, M., & Wang, Y. (2023). Seismic source of 1966 huacho Peru earthquake (MW 8 . 1) from TSUNAMI waveform inversion. *Pure and Applied Geophysics*, *180*(5), 1679-1693. https://doi.org/10.1007/s00024-022-03132-7

Jiménez, C., Miguel, S. J., Zamudio, Y., & Olcese, D. (2023). Numerical modelling of the 1970 intraslab Peru earthquake and TSUNAMI (MW 7 . 9). *Journal of Seismology*, *27*(1), 143-154. https://doi.org/10.1007/s10950-022-10119-3

Jimenez, C., & Wang, Y. (2024). Numerical modelling of the 1996 chimbote-peru TSUNAMI earthquake (MW 7 . 5). *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, *348*. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2024.107154

Kuchinski, V., & Cauduro, D. d. P. R. (2025). Regional-scale flood mapping using naive bayes and remote sensing : towards local relevance. *Hydrological Sciences Journal*, *70*(10), 1786-1801. https://doi.org/10.1080/02626667.2025.2506749

La, M., & Lorena, M. (2025). Modelización hidrodinámica bidimensional y riesgo de inundaciones en la cuenca urbana de la ciudad de tandil , buenos aires , Argentina. *Revista cartográfica*, 79-97. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2663-39812025000100079&lang=pt.

Lemus, L., Rodríguez, J., Cáceres, V., & Mery, D. (2024). Modelación computacional de deslizamientos de tierra masivos inducidos por sismos usando el método del punto material. *Obras y proyectos*, 31-39. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132024000100104&lang=pt.

León González, L., Arteaga García, S. R., Hernández Cedeño, R. Y., & Molina Gómez, A. M. (2022). Curso de superación en gestión de riesgo frente a desastres naturales para los docentes de ciencias médicas. *MediSur*, *20*(1), 87-92. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2022000100087&lang=pt.

López Silva, M., Carmenates Hernández, D., Ferrari Lavalle, V. L., Bravo Zapata, D. H., & Brown Manrique, O. (2025). Spatial limit of agricultural risk and its economic impact due to flooding in the Chillon river , Peru. *Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-00542025000100013&lang=pt.

Marin, R., Velásquez, M., García, E., Alvioli, M., & Aristizábal, E. (2021). Assessing two methods of defining rainfall intensity and duration thresholds for shallow landslides in data-scarce catchments of the colombian andean mountains. *Catena*, *206*. https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105563

Moreno, N., Jimenez, C., & Villegas-Lanza, J. (2025). TSUNAMI numerical modeling and static stress transfer of the 1960 northern Peru earthquake (MW 7 . 6). *Journal of Earthquake and Tsunami*, *19*(3). https://doi.org/10.1142/s1793431124500404

Quesquen, A., Estrada, M., Garcia, F., Davila, C., Puchoc, B., & Koshimura, S. (2025). TSUNAMI hazard and exposure assessment in metropolitan lima-callao under historical and plausible seismic scenarios. *Journal of Disaster Research*, *20*(6), 899-911. https://doi.org/10.20965/jdr.2025.p0899

Rojas Guerrero, D. X., García Fernández, W., & Pizarro Muñoz, C. L. (2025). Análisis de las inundaciones mediante simulaciones hidrológicas e hidráulicas en el río chorolque de

santiago de cotagaita. *Acta Nova*, *12*(2), 127-146. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-07892025000200127&lang=pt.

Sánchez Pineda, N. E., Garzón Barrero, J., & González Valencia, J. C. (2025). Evaluación de escenarios de inundación mediante herramientas hidrodinámicas y geoespaciales : el caso de estudio del río bugalagrande , Colombia. *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, *35*(2), 121-140. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81702025000200121&lang=pt.

Stuart-Smith, R., Roe, G., Li, S., & Allen, M. (2021). Increased outburst flood hazard from lake Palcacocha due to human-induced GLACIER retreat. *Nature Geoscience*, *14*(2), 85-90. https://doi.org/10.1038/s41561-021-00686-4

Varela-Ledesma, N., Mulet-Deulofeu, E., & Rojas-Varela, L. (2021). Tecnología de gestión del riesgo por sequía para la toma de decisiones. *Ingeniería Industrial*, *42*(1), 134-147. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362021000100134&lang=pt.

Vilca, O., Mergili, M., Emmer, A., Frey, H., & Huggel, C. (2021). The 2020 glacial lake outburst flood process chain at lake Salkantaycocha (cordillera vilcabamba , Peru). *Landslides*, *18*(6), 2211-2223. https://doi.org/10.1007/s10346-021-01670-0

Yupanqui, P., Orihuela, J., & Delgadillo, R. (2025). Hybrid AI – FEA framework for seismic assessment of confined masonry walls using crack image-based material property inference. *Infrastructures*, *10*(12). https://doi.org/10.3390/infrastructures10120323

Zamora, N., Arroyo-Solórzano, M., Porras, H., Chacón, S., Rivera, F., & Murillo, A. (2021). Evaluación del potencial de tsunamis locales con base en análisis sismo-tectónico en el Caribe de costa rica. *Revista Geológica de América Central*, 281-304. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-70242021000200281&lang=pt.

Anexo A. Casos límite del cribado

La tabla resume los registros cuyos títulos o motivos exigieron una decisión explícita durante el cribado. Las decisiones se transcriben del archivo de extracción vigente.

Tabla A1: Casos límite documentados

ID	Referencia corta	Decisión	Motivo registrado
1	Mechanical strength characterization and seismic performance of rammed earthen walls	Excluir	Ingeniería estructural sin enfoque de gestión del riesgo.
11	Crack-Based Estimation of Seismic Damage Level in Confined Masonry Walls	Excluir	Daño sísmico en albañilería confinada sin enfoque de gestión del riesgo.
14	Wavelet Transform Method for the Evaluation of the Seismic Response of One Isolated Building	Excluir	Respuesta sísmica de edificio aislado sin enfoque de gestión del riesgo.
17	Comparative Study of the Seismic Response of a Hotel Building With and Without Viscous Fluid Dampers	Excluir	Respuesta sísmica de hotel sin enfoque de gestión del riesgo.
33	A systematic review of compound flooding: Drivers, models, and future directions	Excluir	Fuera del rango temporal: año 2027.
91	Numerical modeling of a bolted beam-column connection subjected to cyclic loading	Excluir	Conexión viga-columna sin enfoque de gestión del riesgo.
93	Evaluación de barriles de lluvia y techos verdes para mitigar inundaciones	Dudoso	Solución de drenaje; física computacional no explícita en el título ni en el resumen disponible.
94	Evaluación de pavimentos permeables como técnica para mitigar picos de escorrentía	Dudoso	Solución de drenaje; física computacional no explícita en el título ni en el resumen disponible.
105	COVID-19 y salas de análisis del riesgo en salud pública	Excluir	Salud pública sin relación con desastres naturales.
108	Management of economic and financial risk of investments in assets for extraction	Excluir	Riesgo económico/financiero minero sin relación con desastres naturales.
109	Simulation of the relationship between exercise and cardiopulmonary function at high altitude	Excluir	Fisiología sin relación con desastres naturales.